

Dé électronique 2113

Documents de références

-

1 Objectif

Il s'agit de réaliser un dé électronique qui puisse être produit en petite série à l'ETML et distribué aux visiteurs de l'ES, par exemple lors des portes ouvertes. S'agissant d'un cadeau, une attention particulière sera portée à la minimisation des coûts.

Le fonctionnement sera le suivant :

Lorsque le montage est secoué puis reposé à l'horizontale, un nombre aléatoire entre 1 et 6 sera affiché à l'aide de 7 LEDs. Il ne doit y avoir aucun bouton. Les LED seront disposées à la manière d'un dé à lancer :

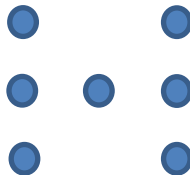


Figure 1 : disposition des LED

Les LED restent allumées 10 secondes, puis le montage s'éteint (coupure d'alimentation totale, sauf pour l'élément de détection du secouement). Ce dernier est le seul sous tension en permanence et réveille le montage à chaque nouveau secouement.

1.1 Données en lien avec l'objectif

- a) Les composants principaux seront :
- 7 LED
 - Un accéléromètre ayant la capacité d'être configuré pour réveiller le uC ou enclencher l'alimentation du montage lors d'un secouement.
 - Un MCU PIC32MX ou PIC32MM.
 - Une partie alimentation constituée d'une ou plusieurs pile(s) AA ou AAA, ainsi que d'une éventuelle partie régulation/élévation de tension
- b) L'autonomie minimale demandée est de 10'000 « lancés » de dé et un an en veille.
Une attention particulière devra être portée dans le choix des différents composants, ainsi qu'à leur configuration/programmation, en vue de minimiser la consommation.
- c) Coûts :
- Une attention particulière sera portée lors du choix des composants en vue de minimiser les coûts.
 - Le PCB sera simple ou double face. Aucun composant au bottom.
 - Un boîtier sera conçu et une mise en boîtier réalisée. Ci-dessous, un exemple de type de boîtier économique et réalisable à l'ETML à l'aide de découpe laser de plexiglas et/ou d'impression 3D :



Figure 2 : exemple de boîtier

- d) Dimensions maximale du montage final mis en boîtier : 70 x 70 x 25 mm.
- e) Un logo ETML + mention « Ecole supérieure - filière électronique » doivent être clairement visible sur l'objet final.
- f) Etant donné la pénurie actuelle de composants électroniques, attention à contrôler la disponibilité des composants au préalable.

1.2 A l'issue du projet de diplôme, l'étudiant fournira (non exhaustif) :

- Les fichiers sources de CAO électronique du/des PCB réalisé(s).
Les symboles schématiques, footprints et modèles 3D doivent être inclus dans une librairie locale intégrée.
- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware :
Fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications, etc.
- Les fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h)
- Tout le nécessaire pour programmer le microcontrôleur (logiciel ou fichier .hex)
- Le cas échéant, les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.
- Le cas échéant, tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC/Windows/Linux.
- Un mode d'emploi du système
- Un calcul / estimation des coûts
- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants - structogramme, etc.
- Les dessins mécaniques des pièces du boîtier.
- Un PCB prototype fonctionnel, mis en boîtier

2 Autres demandes / contraintes / conseils

- **Planifier** dans le détail les travaux demandés.
- Se référer au planning régulièrement, **vérifier son avancement**, rédiger son **journal de projet** quotidiennement.
- Commencer à **rédiger le rapport de diplôme le plus tôt possible**, et régulièrement tout au long du travail de diplôme.
- Prendre du temps, préparer sa réflexion, rechercher des apports théoriques et des exemples pratiques, **envisager plusieurs possibilités** avant de finaliser une solution.
- **Numéroter et dater tous les documents**
- En cas de **problème** (retard, objectif à revoir, difficulté rencontrée, etc.), se référer à l'enseignant et au mandant au plus vite.
- Toutes les **décisions importantes**, tant au niveau technique qu'organisationnel, doivent être posées **par écrit** dans le PV de séance, le rapport de diplôme et /ou figurer dans le journal de projet, après discussion avec l'enseignant / le mandant.